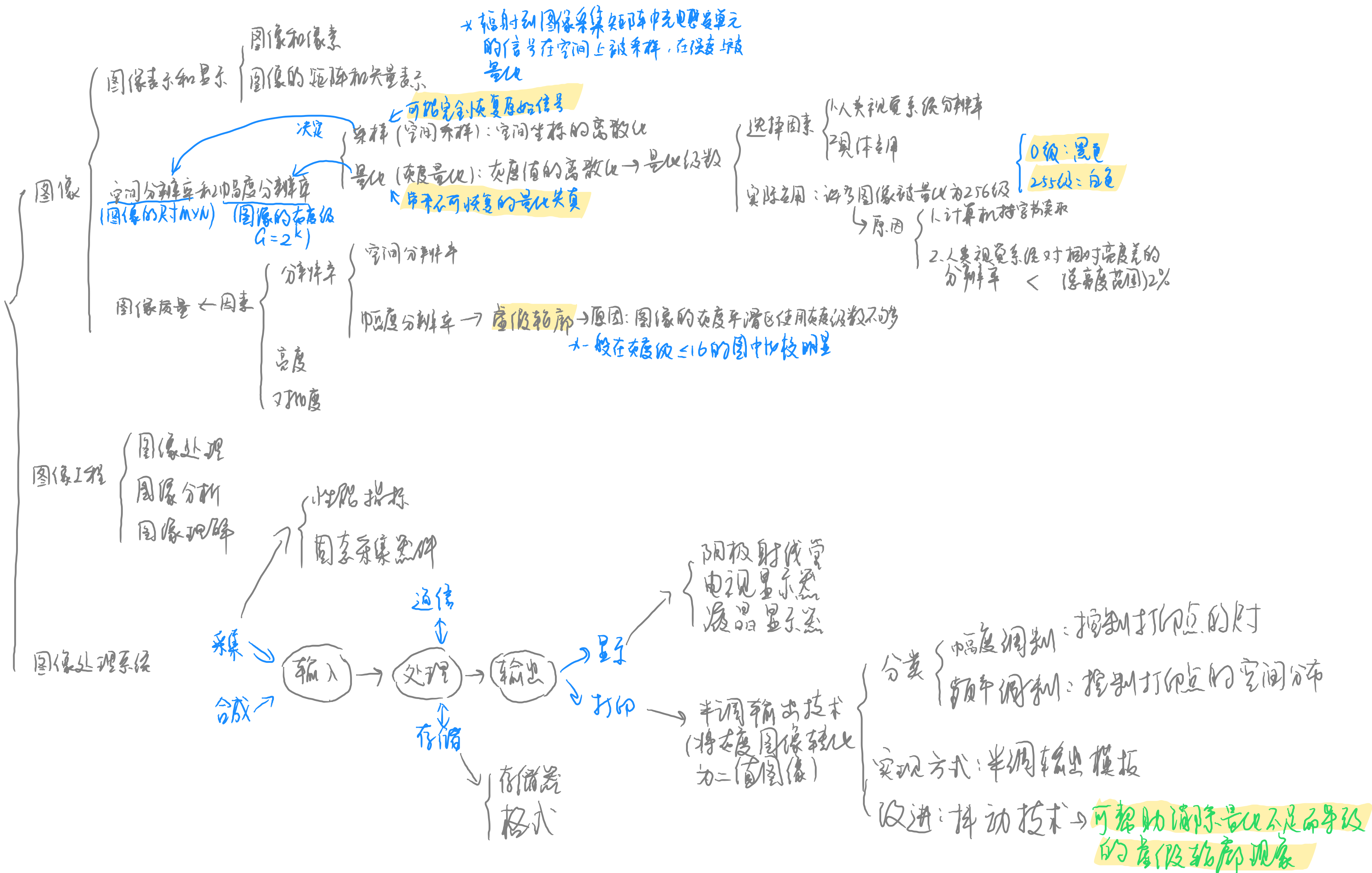




像素所在的空间,
也称图像空间

空域增强 $\rightarrow$ 点操作

n何点操作 $\rightarrow$ 像素坐标变换

表示 $V' = AV$

基本图像坐标变换

平移 $A=T$
放缩 $A=S$
旋转 $A=R_\gamma$

坐标变换扩展

反变换 $A=T^{-1}, S^{-1}, R_\gamma^{-1}$

变换级联

3-点映射变换

拉伸变换 $A=L$

剪切变换 $A=J_h$ 或 J_v

水平剪切 垂直剪切

旋转变换的分解

$R_\gamma^{2D} = \text{两个1D级联} = [\text{垂直剪切, 放缩}][\text{水平剪切, 放缩}]$

$\downarrow$ 避免放缩操作

$R_\gamma^{2D} = \text{三个1D级联}$

灰度点操作

像素值算术或逻辑运算

公式

应用

加法 $\rightarrow$ 减少和去除图像噪声

减法 $\rightarrow$ 消除背景
运动检测

乘/除法 $\rightarrow$ 校正明暗变化

灰度映射

定义: $t = T_H(s)$

典型灰度映射

图像求反

增强对比度

动态范围压缩

伽马校正

直方图变换

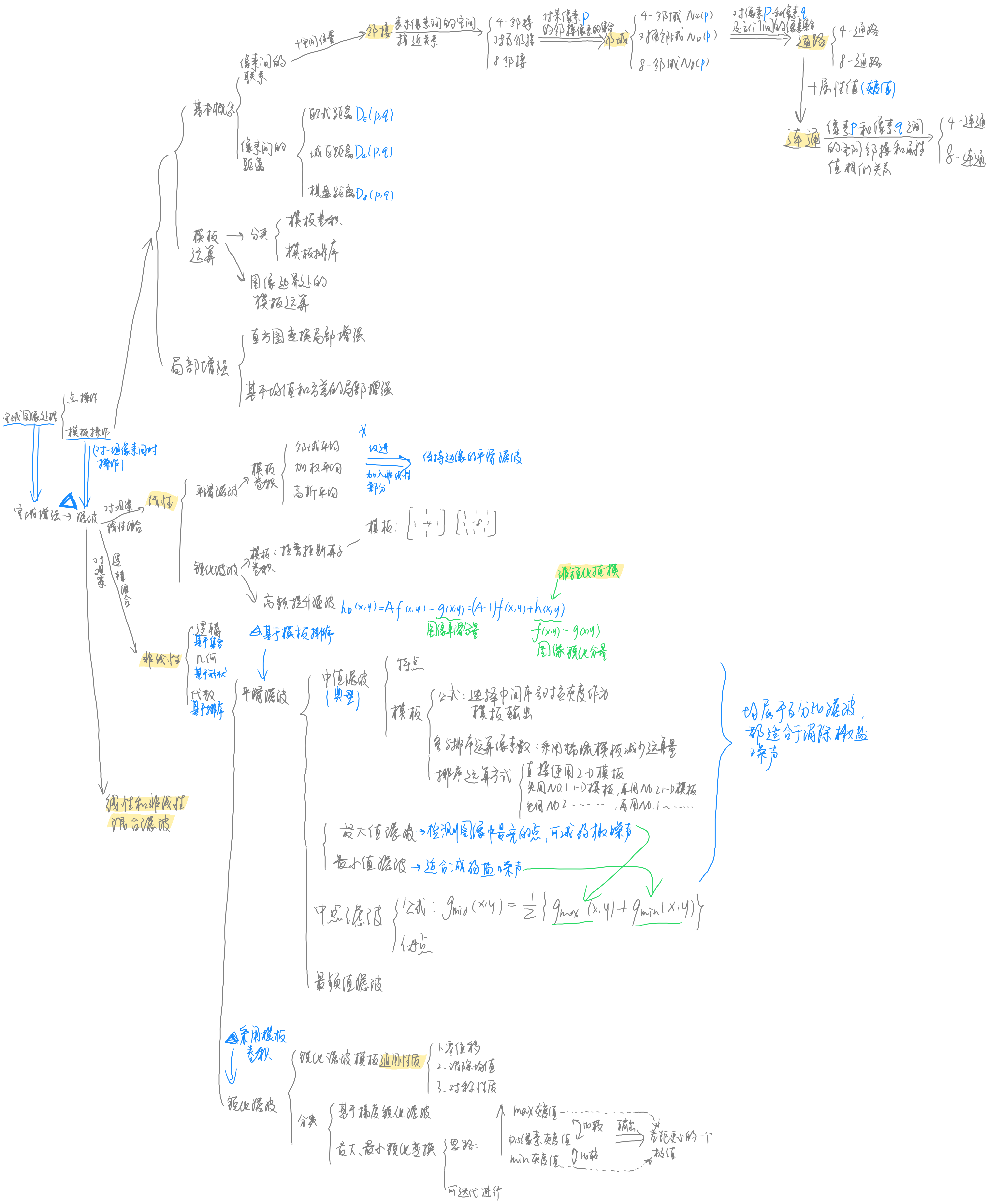
直方图均衡化

直方图规定化

单映射规则

组映射规则

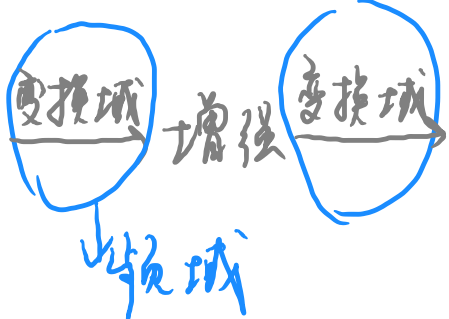
对比



频域增强

频域增强步骤

原始图 $\rightarrow$ 变换 $\rightarrow$ 增强 $\rightarrow$ 反变换 $\rightarrow$ 增强图

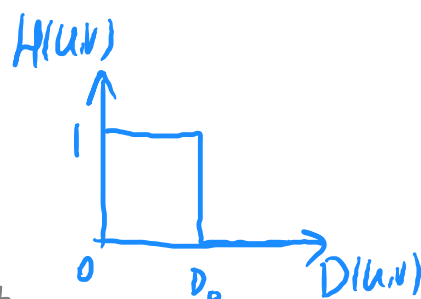


傅里叶变换

定理

- 平移
- 旋转
- 尺度
- 剪切

快速傅里叶变换



理想低通滤波 $\rightarrow$ 缺点: 出现振铃现象

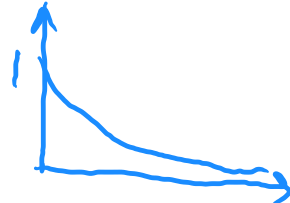
巴特沃斯低通滤波



梯形低通滤波



指数低通滤波



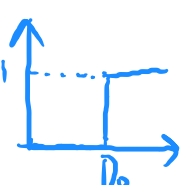
滤波

高通滤波

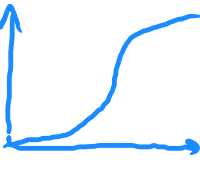
$H(u,v)$

滤波器

理想高通滤波



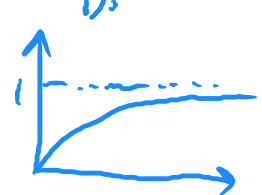
巴特沃斯高通滤波



梯形高通滤波



指数高通滤波



高频增强滤波

$$G(u,v) = G(u,v) + c F(u,v)$$

把高频增强的图像加到原图像上

$$H(u,v) \cdot F(u,v)$$

高通滤波器

高频提升滤波

$$G_{HLS}(u,v) = AF(u,v) - F_L(u,v) = (A-1)F(u,v) + F_H(u,v)$$

从原图中减去模糊图即为锐化掩模

带阻滤波: 能除去以原点为中心的一定频率范围内的信号

带通滤波

陷波滤波

同态滤波

图像亮度图像模型

图像(x,y)位置的亮度

$f(x,y)$ 有限值

$$f(x,y) = i(x,y) \cdot r(x,y)$$

$0 < i(x,y) < \infty$

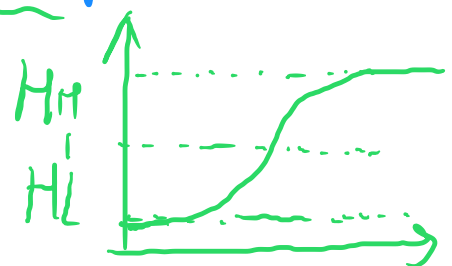
反射: 物体对入射光反射比率

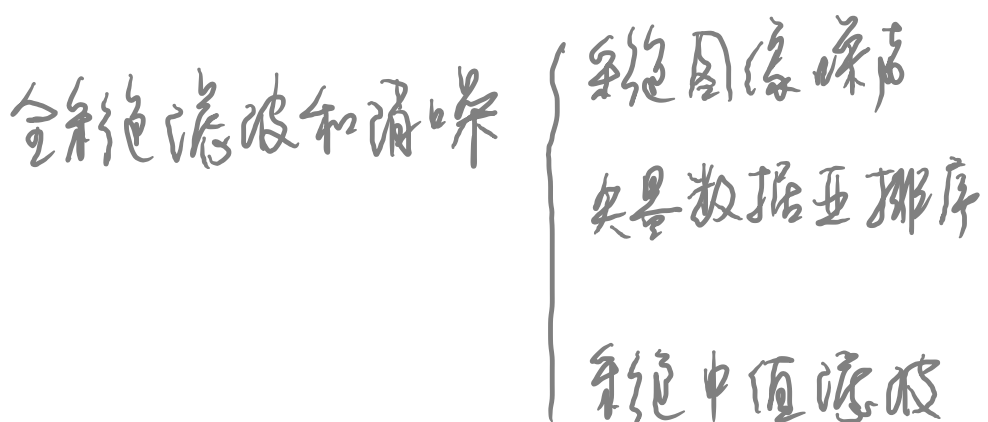
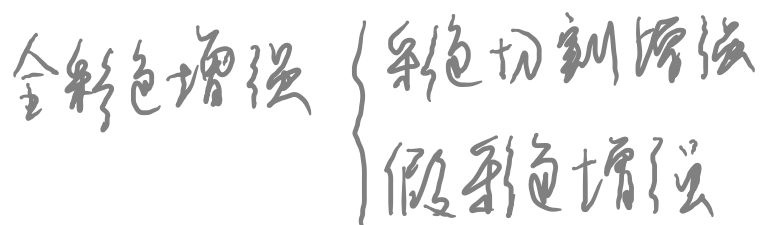
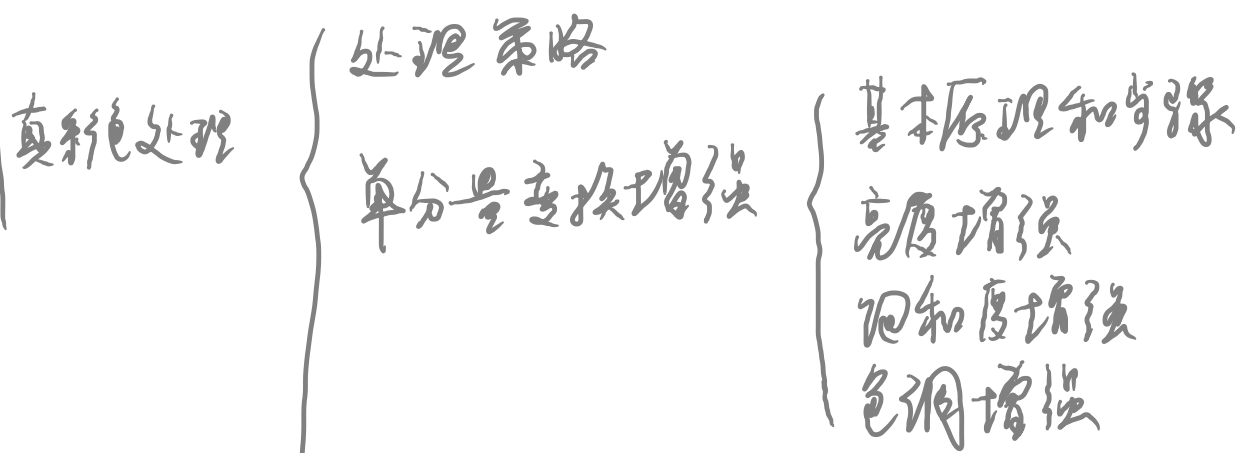
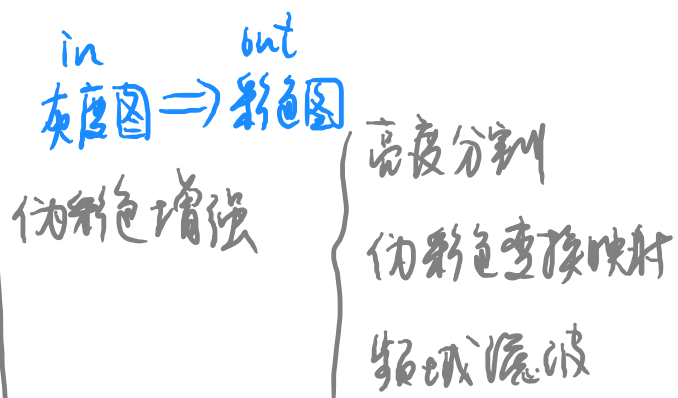
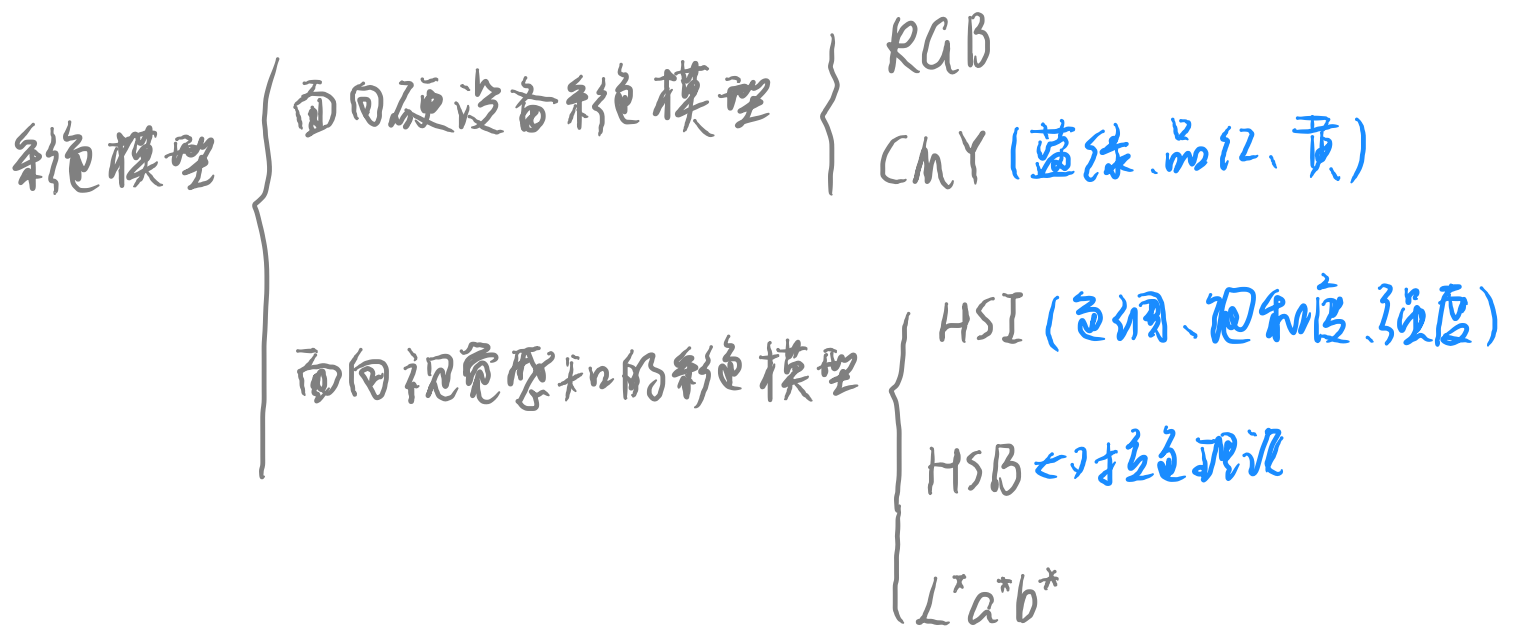
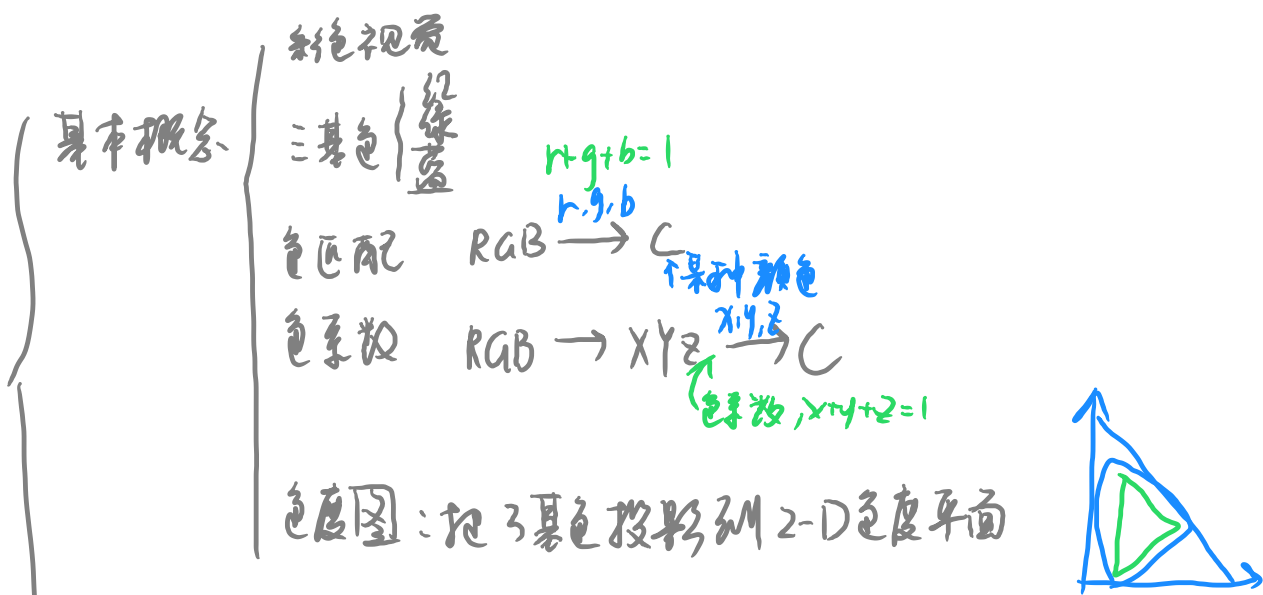
照度: 入射到可见场景的光能量

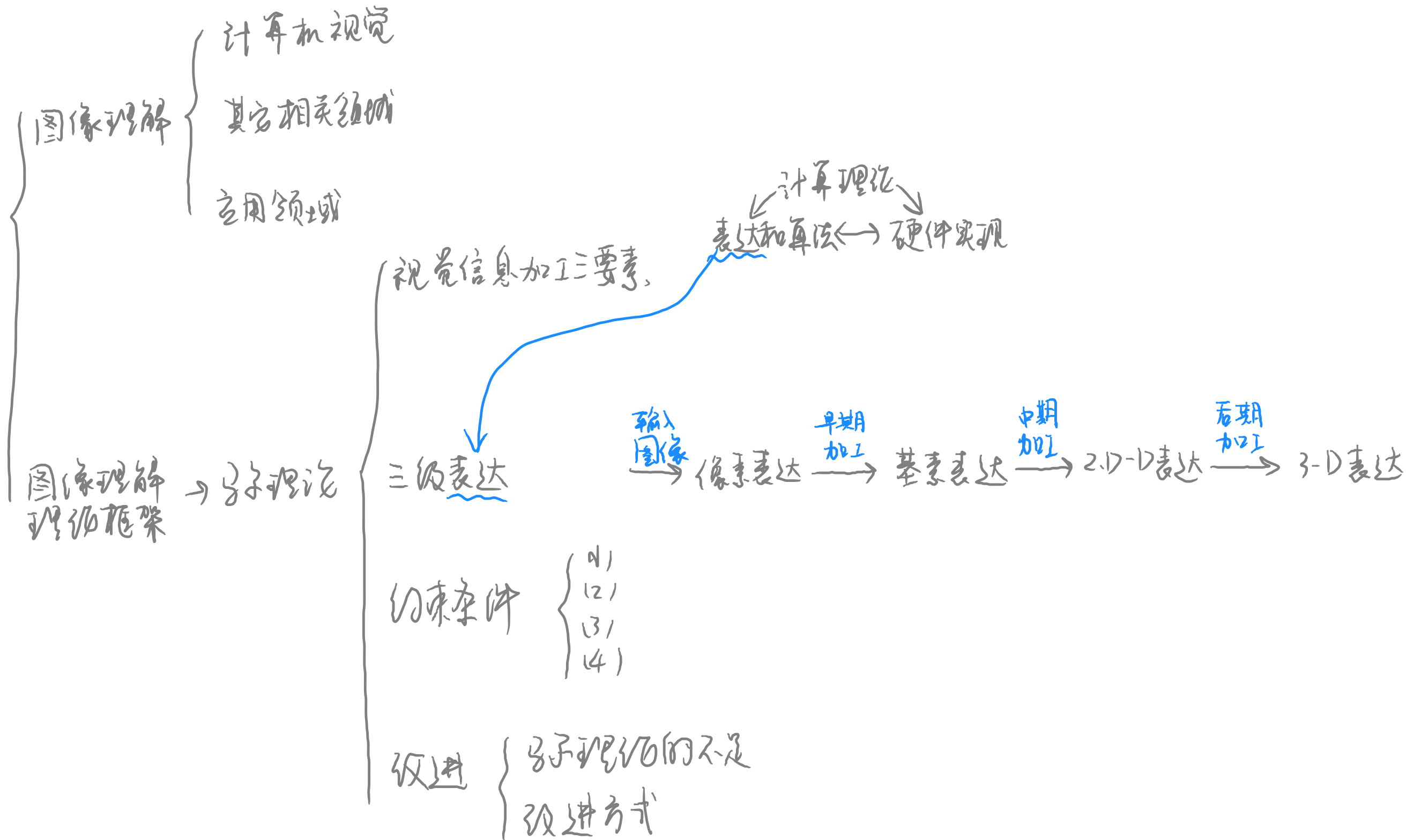
步骤 $f(x,y) \rightarrow \ln \rightarrow FFT \rightarrow$ 增强 $\rightarrow FFT^{-1} \rightarrow \exp g(x,y)$

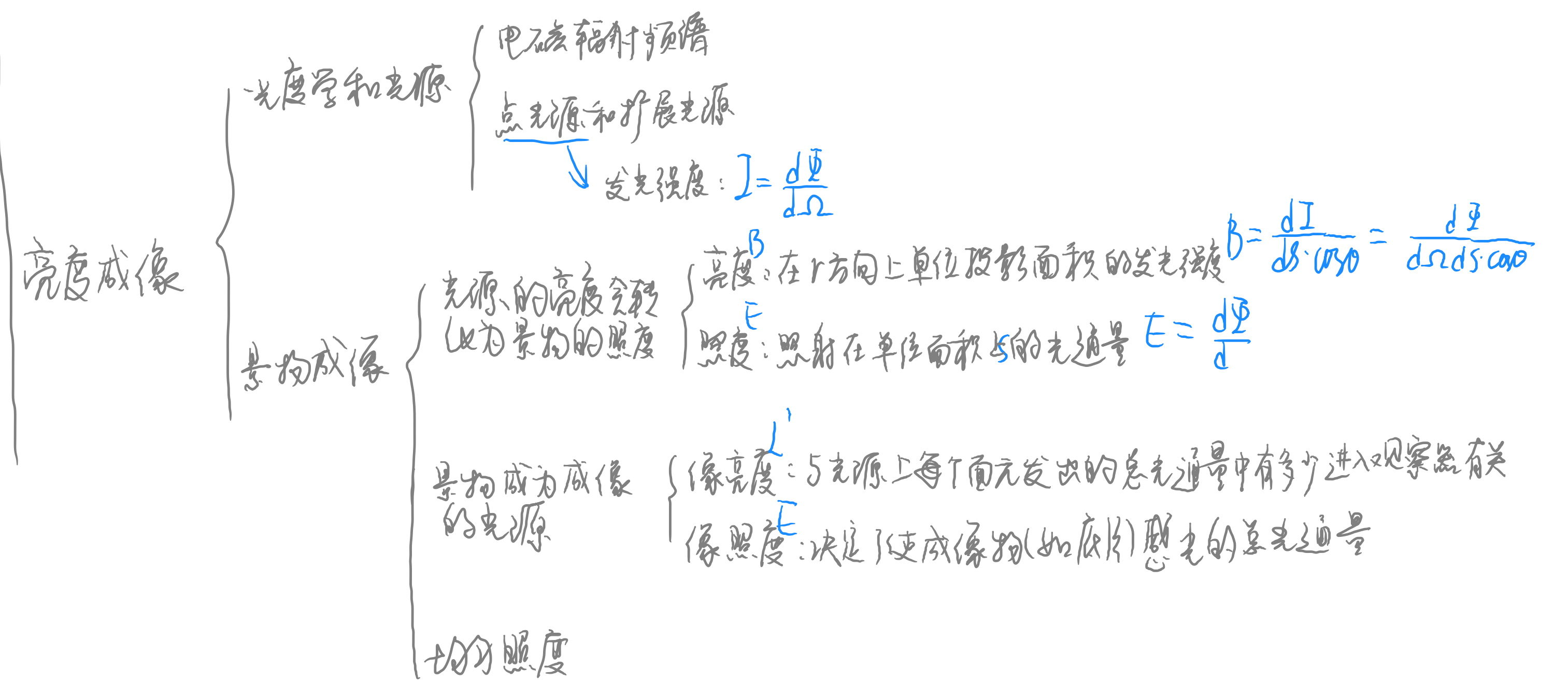
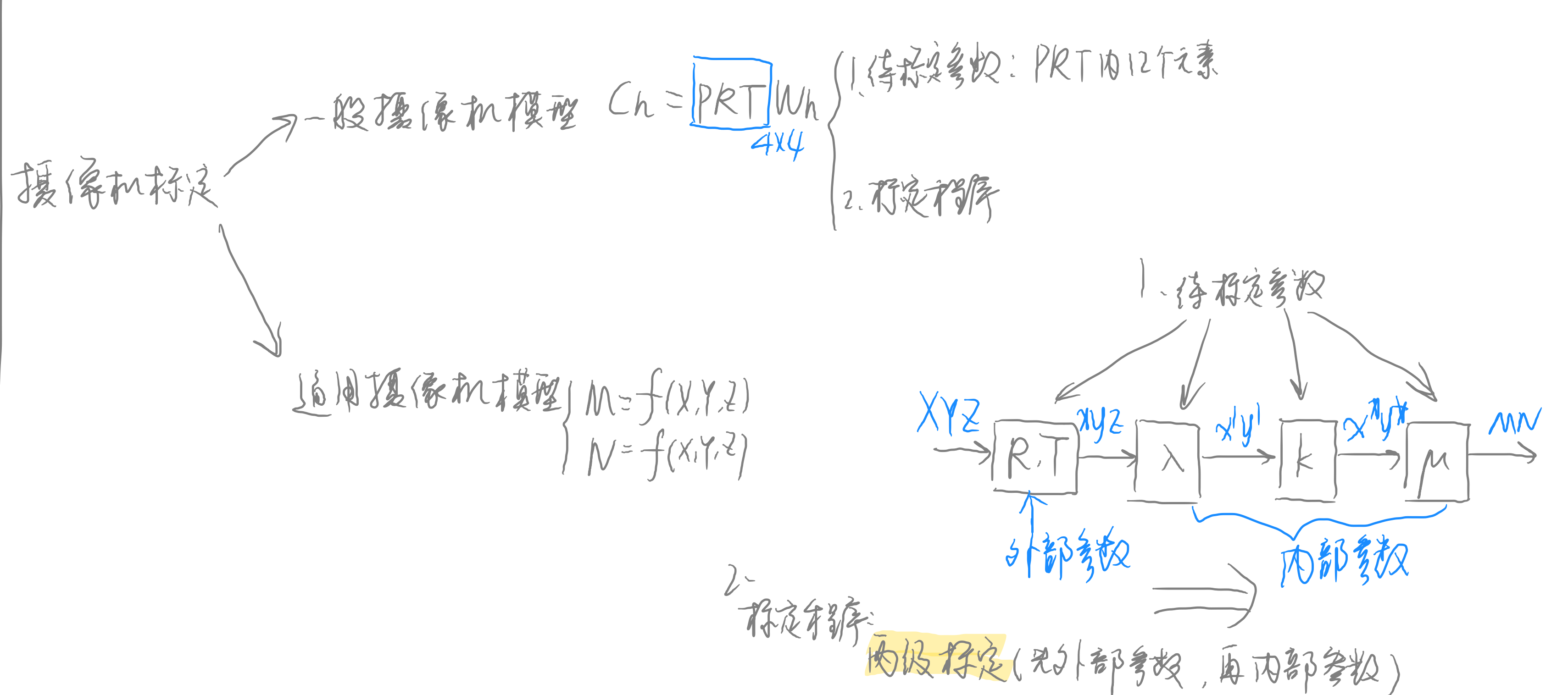
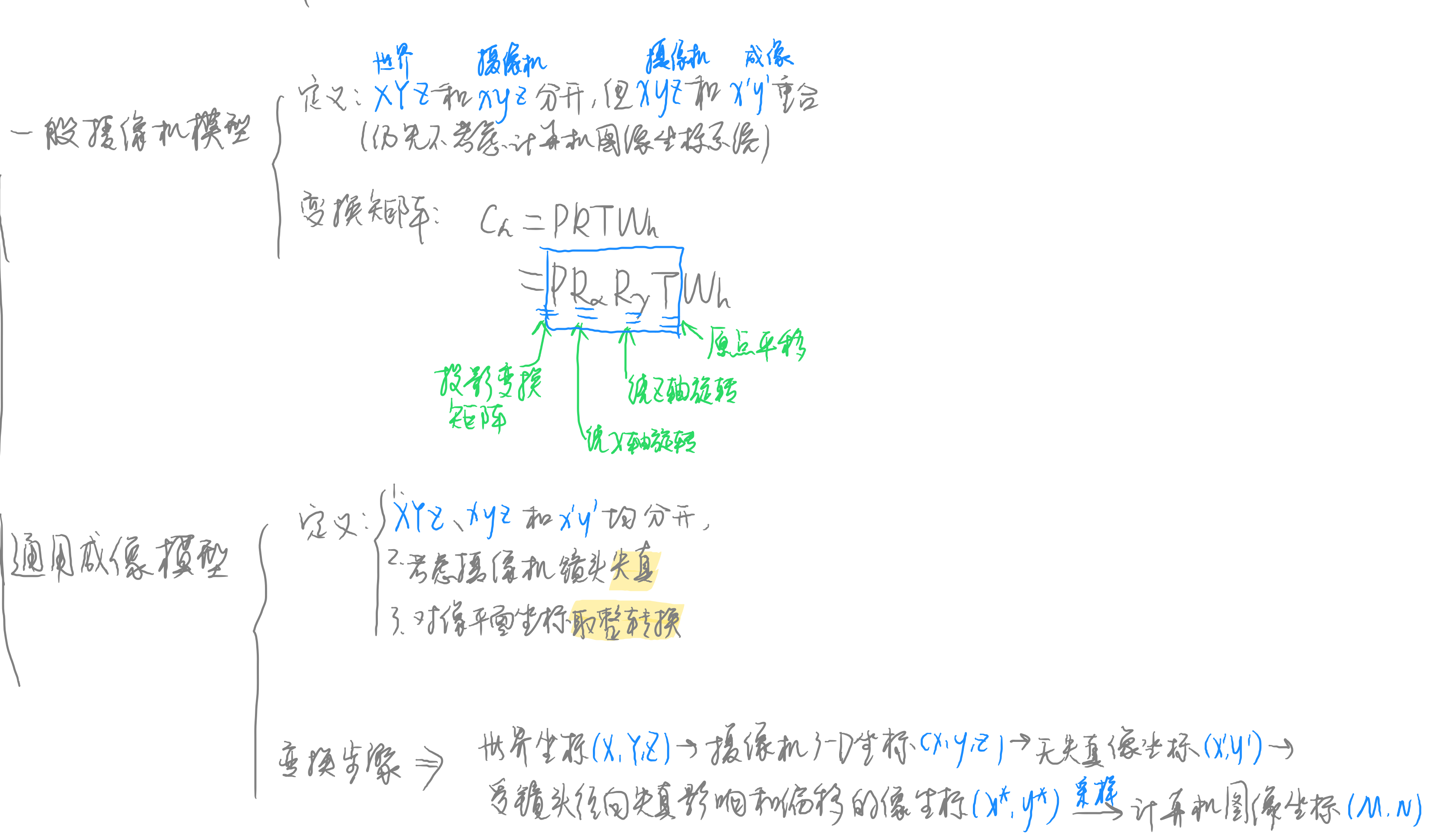
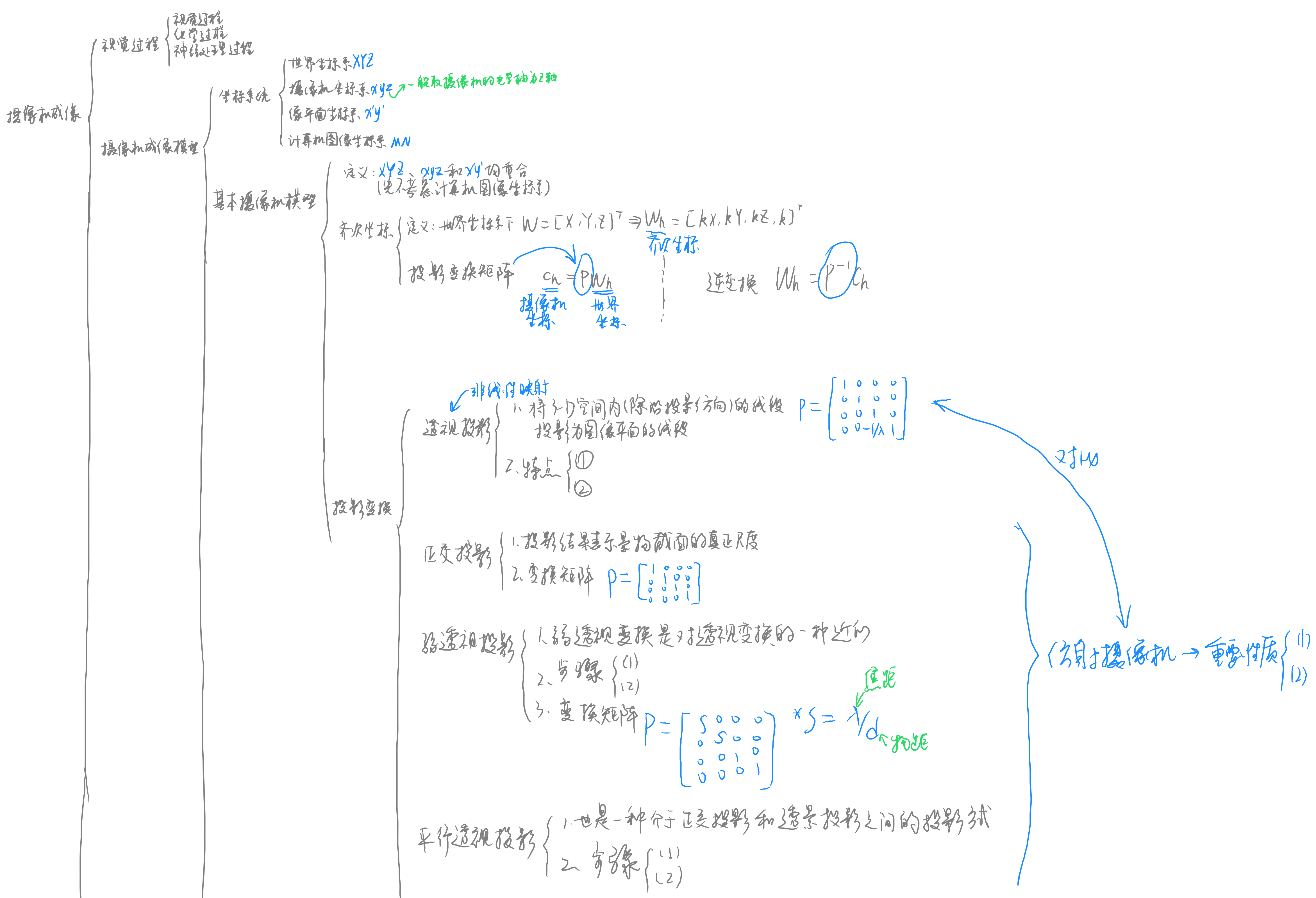
$$H(u,v)F(u,v)$$

一种同态滤波函数:









基本概念

高维图像

图像: 由观察者或采集器获取的物体的影像

本征图像: 表示与观察者和采集者本身无关的自身所存在的特性的物理量的图像

非本征图像: 图像所表示的物理量不仅与物体有关, 而且与观察者、采集者或图像采集的条件或周围环境有关

最常用的本征图像

深度图像

深度图像与灰度图像区别

采集方式 (获取深度信息)

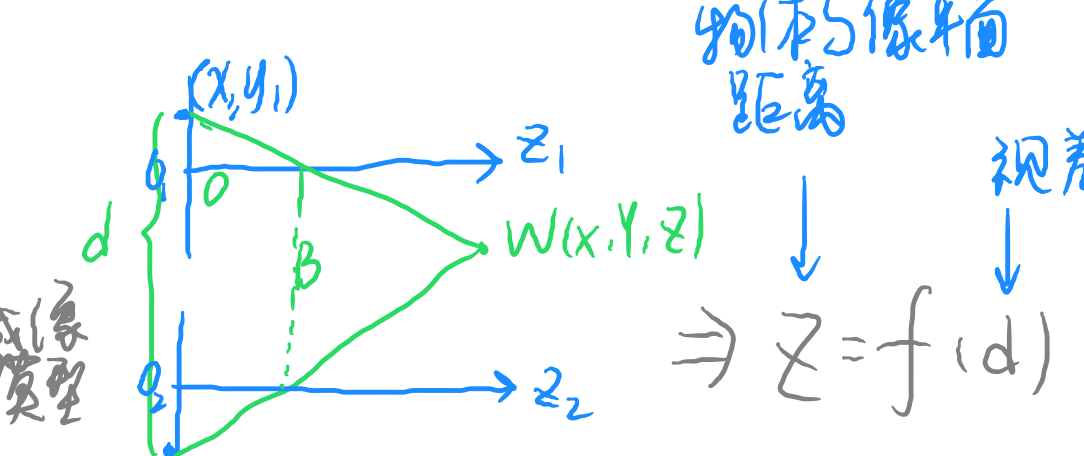
1. 间接法
灰度图像 $\Rightarrow$ 深度信息

2. 直接采集深度图像

3. 深度、亮度图同时采集
 $\downarrow$
LIDAR

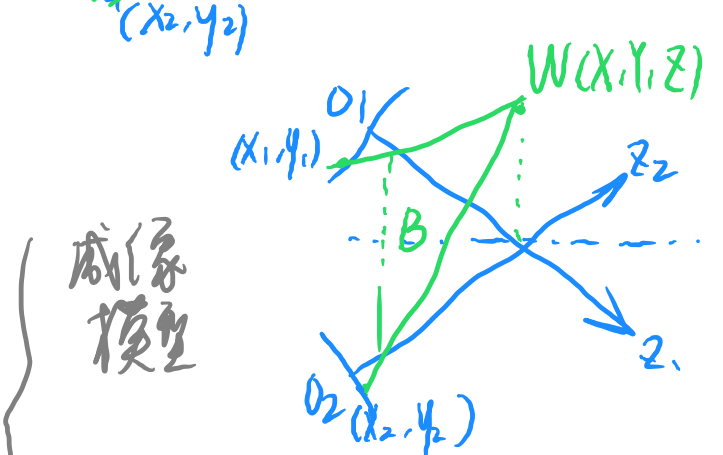
双目成像模式

双目横向模式 (平行)



物体与像平面距离 $\Rightarrow z = f(d)$

双目全景横向模式



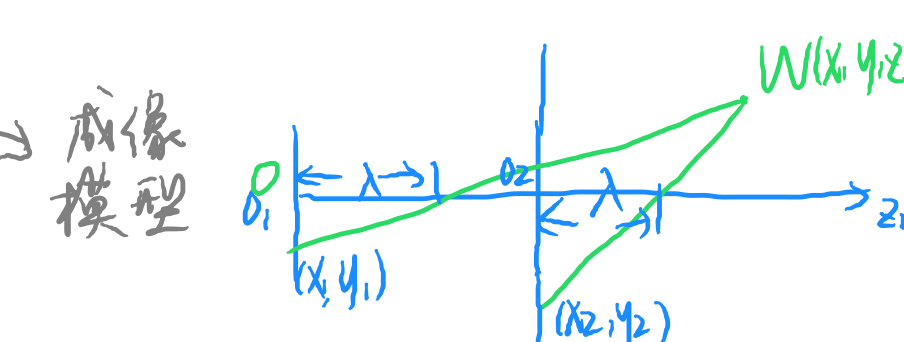
$\Rightarrow z = f(d)$

图像矫正

光轴全景摄像机
变得图像

$\Rightarrow$ 光轴平行摄像机
获得图像

双目轴向模式 (纵向)



$\Rightarrow z = f(|x2|)$

结构光法
照明中的几何
信息 $\Rightarrow$ 景物
几何信息

深度: $z = f(h)$
厚度: $y = f(h)$

莫尔等高条纹法
投影光的叉栅

$\downarrow$
景物
 $\downarrow$
反向条纹叉栅
 $\downarrow$
莫尔等高条纹

基本原理
基本方法
改进方法

显微镜3-D成像

基本概念 { 景深: 光学系统聚焦在某距离, 方是清晰
对这个距离上下一定范围内景物给出清晰图像
焦距
光学切片3-D成像
共聚焦显微镜3-D成像